

Tímový projekt: Inteligentný IoT systém riadenia teploty kvapaliny (Peltier Cooler)

Cieľ projektu

Navrhnuť, zostaviť a oživiť laboratórny model na reguláciu teploty chladiacej kvapaliny v uzavretom hydraulickom okruhu pomocou Peltierovho článku. Systém bude integrovaný do IoT infraštruktúry s možnosťou vzdialeného monitoringu a riadenia.

Technická špecifikácia hardvéru

- **Aktuátory:** Peltierov článok (TEC), vodná pumpa (PWM regulácia), ventilátor chladiča, odporové vyhrievacie teleso (simulácia tepelnej záťaže/poruchy).
- **Senzory:** Digitálny snímač teploty (napr. DS18B20) ponorený v expanznej nádržke.
- **Riadenie:** Mikrokontrolér (Arduino/ESP32) + výkonové rozhranie (H-mostík alebo MOSFET s PWM).
- **Komunikácia:** Sériové rozhranie smerom k bráne (Raspberry Pi/PC).

Mechanická stavba a Elektronika

1. **Konštrukcia hydraulického obvodu:** Prepojenie nádrže, pumpy a výmenníka tepla priloženého k studenej strane TEC.
2. **Manažment tepla:** Inštalácia masívneho chladiča s ventilátorom na teplú stranu TEC (kritické pre zamedzenie zničenia článku).
3. **Výkonová elektronika:** Návrh a realizácia obvodu pre prúdovú reguláciu TEC (napäťový/prúdový regulátor riadený mikrokontrolérom).

Softvér a riadenie

1. **Oživenie I/O:** Implementácia čítania teploty a generovanie PWM signálov pre pumpu a TEC.
2. **Identifikácia systému:** Meranie prechodových charakteristík (odozva na skokovú zmenu prúdu do TEC).
3. **Algoritmy riadenia:** Implementácia PID regulátora na základe identifikácie (ak bola vykonaná) pre tri scenáre:
 - **Mód 1:** Regulácia cez TEC (Pumpa = Konšt.)
 - **Mód 2:** Regulácia cez prietok pumpy (TEC = Konšt. výkon)
 - **Mód 3:** Kaskádová alebo hybridná regulácia (TEC aj pumpa).

IoT a dáta

1. **Backend (Flask):** Vytvorenie servera komunikujúceho cez WebSockets na prenos dát v reálnom čase.

2. **Frontend:** Webová stránka s interaktívnymi grafmi a ovládacími prvkami.
3. **Dátová vrstva:** Ukladanie histórie do SQL databázy a ukladanie do súboru vo formáte JSON.
4. **Cloud integrácia:** Konfigurácia ThingsBoard dashboardu pre pokročilú vizualizáciu a vzdialený manažment.

Poznámka 1: Pri testovaní dbajte na maximálny povolený prúd Peltierovho článku a nikdy nepúšťajte TEC bez aktívneho chladenia jeho teplej strany, inak dôjde k jeho okamžitému tepelnému poškodeniu!

Poznámka 2 (priradenie úloh podľa veľkosti tímov):

3-členný tím nerobí identifikáciu, z algoritmov riadenia robí iba Múd 1 a nerobí integráciu do ThingsBoard dashboardu, dokumentácia má min. 8 strán

5-členný tím robí identifikáciu a z algoritmov riadenia robí iba Múd 1, robí integráciu do ThingsBoard dashboardu, dokumentácia má min. 12 strán

6-členný tím robí identifikáciu a z algoritmov riadenia robí Múd 1 a Múd 2, robí integráciu do ThingsBoard dashboardu, dokumentácia má min. 14 strán

7-členný tím robí identifikáciu a z algoritmov riadenia robí Múd 1, 2, 3, robí integráciu do ThingsBoard dashboardu, dokumentácia má min. 16 strán

Poznámka 3: Tímové zadanie musí spĺňať všetky body individuálneho zadania.